

中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表 (2025 版)

作品编号	2025066459	作品名称	联居万物—基于 Qwen 的智能家居系统	
作品大类	物联网应用		作品小类	数字生活
作品简介(100 字以内): 本项目深度融合物联网 (IoT) 与人工智能 (AI) 技术, 依托 Qwen2.5omni 大模型, 构建智能化家居生态系统, 通过 AIoT 设备联动、语音交互及远程管理三大核心功能, 为用户提供安全、舒适、节能的现代化居住解决方案。系统集成灯光调控、安防监控、家电管理、环境感知等模块, 支持个性化场景定制与数据驱动的智能决策优化, 通过接入 Qwen2.5omni 大模型, 实现三大智能服务: 基于室内监控的主动式安防预警、环境数据驱动的智能调节建议, 以及支持实时视频交互的 AI 生活助手, 全方位覆盖从家居安全防护到生活问题解答的智慧生活需求。				
创新描述 (100 字以内): 本系统首创多模态环境感知与 Qwen2.5 本地化部署的融合架构, 通过跨模态注意力机制实现环境参数与视频内容的深度关联分析。采用差分隐私保护与边缘计算技术, 在 100ms 级响应速度下完成危险预警、视频问答等任务, 构建了家庭安防、老人看护等场景的本地化智能解决方案, 突破云端依赖与隐私泄露瓶颈, 实现安全与效率的双重突破。				
特别说明 1. 作品中如有涉及疆域的地图, 请说明来源, 并标注有效的地图审图号; 2. 作品如有前期基础请具体说明, 并注明本次参赛的主要工作; 3. 作品如使用人工智能辅助工具进行设计与开发, 请具体说明使用人工智能辅助工具的名称、来源及合规性, 以及所生成的内容及占整个作品的比例。				

作者及其分工比例（“姓名1”等请替换为作者姓名，并按实际作者人数增减，不需要的列可清空；表中填写每位作者各项工作量的百分比，项目名称可调整或增减，可另加行）					
项目	李凯	李凤凤	廖若冰	黄儒权	
组织协调	80%	10%	5%	5%	%
作品创意	70%	10%	10%	10%	%
竞品分析	25%	25%	25%	25%	%
方案设计	5%	5%	20%	70%	%
技术实现	80%	5%	5%	10%	%
文献阅读	25%	25%	25%	25%	%
测试分析	80%	5%	5%	10%	%
指导教师作用	☐ 作品创意 ☒ 理论指导 ☐ 技术方案 ☐ 实验场地 ☒ 硬件资源 ☐ 数据提供 ☐ 后勤支持 ☐ 宣讲通知 ☐ 组织协调 ☐ 经费支持 ☐ 其他：_____				
开发制作平台	☒ WINDOWS ☒ LINUX ☐ MACOS ☐ 其他：_____				
运行展示平台	☒ WINDOWS ☒ LINUX ☐ MACOS ☐ IOS ☐ ANDROID ☐ 其他：_____				
开发制作工具	QT6, ARDUINO IDE				
参考文献、项目 或作品(前3项)	1、 LVGL 2、 XIAO ZHI 3、 QWEN				
提交内容	☒ 素材压缩包 ☒ 报告文档 ☒ 演示视频 ☒ PPT ☒ 源代码 ☐ 部署文件 ☐ 数据集 ☐ 模型 ☒ 作品文件 ☐ 其他 _____				
相关文件					
(包括必须提交的文件，和其他与本作品开发制作相关的文件；可另加行；可能包括的内容有：信息表、设计报告、源代码、素材包、数据集、训练模型、安装配置说明、用户手册等)					
序号	文件名与描述		文件状态		版权状态
1	文件名：2025066459-01 作品与答辩资料		☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：		☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权

	描述：答辩 PPT		
2	文件名：2025066459-04 作品演示视频 描述：项目使用展示视频	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
3	文件名：2025066459-02 素材与源码 描述：项目源代码与素材	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
4	文件名：2025066459-03 设计与开发文档 描述：项目技术介绍与主要概况	☒ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☒ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
5	文件名： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
6	文件名： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
7	文件名： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
8	文件名： 描述：	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传，下载地址：	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权

本作品全体参赛队员郑重承诺：

本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛作品的重要组成部分，并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料，本表内容按照要求如实填写。

如因提交的参赛材料不符合要求，或本表填写内容不属实，将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。

全体参赛队员签名：（可附授权使用的电子签名图片）

李凯 李凤凤 黄伟权 廖若冰

日期：2025 年 5 月 5 日

本作品全体参赛队员郑重承诺：

本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛作品的重要组成部分，并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料，本表内容按照要求如实填写。

如因提交的参赛材料不符合要求，或本表填写内容不属实，将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。

全体参赛队员签名：（可附授权使用的电子签名图片）

李凯 李凤凤 黄伟权 廖若冰

日期： 2025 年 5 月 5 日